

# 生産ライン・工程 — 詳細設計

005\_DDは、WI-009の承認済み計画改訂1の手順6に基づき、SCR-005、FN-032–FN-036、REQ-064–REQ-069を具体化する。本書は主DDのレビュー資料であり、DD一式の完了や実装の許可を意味しない。

## 1. 文書管理

| 項目             | 値                                            |
|----------------|----------------------------------------------|
| 文書ID／版         | 005_DD / 1                                   |
| 分類／システム／サブシステム | UI・モジュール設計 / ProductionManagementAI / マスタデータ |
| 画面             | SCR-005「生産ライン・工程」                            |
| 作業項目／作成者       | WI-009 / Agent                               |
| 作成日／更新日        | 2026-10-01 / 2026-10-01                      |
| 入力             | 承認済み005_BD第1版、005_DB第1版、DEC-001–DEC-009      |
| 状態             | レビュー提出。未実装                                   |

| 版 | 日付         | 作成者   | 変更内容                 |
|---|------------|-------|----------------------|
| 1 | 2026-10-01 | Agent | 項目、モジュール、状態、永続化境界の初版 |

## 2. 参照文書、付属文書、担当範囲

| 文書                       | 目的／現在の関係                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">005_BD</a>   | 承認済みのルート、領域、遷移、業務動作                             |
| <a href="#">005_DB</a>   | 承認済みのスキーマ、正確な上限、単位改訂、ロック、移行方針                   |
| <a href="#">005_REQ</a>  | REQ-064–REQ-069の受入基準                            |
| <a href="#">WI-009計画</a> | 順次レビューと設計のみの許可                                  |
| <a href="#">階層構成ADR</a>  | Controller/Application/Domain/Infrastructureの境界 |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 文書                    | 目的／現在の関係             |
| <a href="#">認証ADR</a> | 既存のCookieセッションとロール基盤 |

付属設計文書

DD一式の完成には3つの付属文書が必須である。承認済み計画が順番に個別レビューを 要求するため、まだ作成していない。以下は予約名であり、存在しないファイルへのリンク ではない。主文書は項目、画面モジュール、状態を担当し、詳細な定義やアルゴリズムは 担当文書だけに記載する。

| 予約文書                                     | 担当範囲                                      | 次の手順        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 005_DD-API_生産ライン・工程.md                   | 要求／応答、検索上限、ロール、エラー、操作テレメトリ                | 7。主DDレビュー後  |
| 005_DD-FN_生産ライン・工程.md                    | Applicationメソッド、ロックSQL／順序、原子的書込み、バックエンド計測 | 8。APIレビュー後  |
| 005_DD-SPD_生産ライン・工程.md                   | クライアント処理、詳細SVG、英語／日本語HTML状態モックアップ         | 9。FNレビュー後   |
| 005_DD-ORD_production-line-assignment.md | SCR-001/002への影響、既存指示の要求互換性                | 10。SPDレビュー後 |

参照元：現時点ではなし。後続の付属文書は本書を参照する。承認済み設計の変更は不要。付属文書と新規の指示影響DDがレビューされるまで、全体の整合性確認は未完了とする。

タスク・モジュール一覧

| 番号 | タスク／機能               | 設計担当                     | レビュー状態          |
|----|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1  | 一覧とURL条件、FN-032      | 主DDの項目／状態、SPDの処理、API読取定義 | 主DD提出、付属文書未着手   |
| 2  | 識別情報／稼働時間フォーム、FN-033 | 主DDの検証、API/FNの更新詳細       | 主DD提出、付属文書未着手   |
| 3  | 製品時間／再確認、FN-034      | 主DDの行状態、DB制約、API/FNの確認保護 | 主DD提出、付属文書未着手   |
| 4  | ライン使用停止、FN-035       | 主DDのダイアログ／状態、API/FNの取引   | 主DD提出、付属文書未着手   |
| 5  | 指示の適格性／固定、FN-036     | DB境界、新規の指示影響DD           | 詳細な指示動作は手順10で作成 |

### 3. コンポーネント構成と画面専用モジュール

#### X-1. パス

| 予定パス                                                    | 担当範囲                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| src/frontend/src/features/production-lines/             | ページ、時間編集、十進数検証、APIアダプター                |
| src/frontend/src/features/production-orders/messages.ts | 日本語カタログ追加。既存の単一カタログを使用し、i18n依存を追加しない   |
| src/frontend/src/components/icons.ts                    | Factoryの集中管理。Package、ClipboardListと区別  |
| src/backend/ProductionManagementAI.Domain/              | ライン／組合せエンティティと不変識別情報                   |
| src/backend/ProductionManagementAI.Application/         | ユースケースとポート。メソッドはDD-FNで設計               |
| src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/      | EFマッピング、リポジトリ、追加型移行                    |
| src/backend/ProductionManagementAI.Api/                 | ProductionLinesController。契約はDD-APIで設計 |

#### X-2. 共通コンポーネント

AppHeader/AppNavbar、GuardedLink、NavigationGuardProvider、同一オリジンのapiClient、セッション処理、日本語表示書式を再利用する。ネイティブダイアログはWI-008の画面中央 配置とフォーカス動作を維持する。既存Product masterの版シリアルイズは変更しない。新規ラインのトークンは不透明文字列とする。React/.NET構成のため、ASPXのinclude ファイルやXMLルールエンジンは適用対象外。

#### X-3. 機能モジュール

以下は設計上の予定名であり、既存ファイルやテスト済みファイルではない。作成者／更新者は Agent、日付は2026-10-01。UIはReact要素、ControllerはHTTP結果、検証器は構造化した 項目エラーを返す。単純表示とControllerにはルールエンジンの引数は適用しない。

| モジュール                  | 入力／前提                    | 担当／出力                          | 依存                       |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ProductionLinesPage    | 認証済みルート、URL q/state/page | 適用済み条件の一覧状態、PC表／SPカード、通知、ページ   | ラインAPIアダプター、ヘッダー、カタログ    |
| ProductionLineFormPage | 新規または編集id、編集時の正式な詳細      | 基準データ、ローカル下書き、版、変更保護、保存結果      | TimingEditor、検証、APIアダプター |
| TimingEditor           | 保存済み／新規行、製品単位／改訂、書込権限    | 追加、係数編集、停止予定、明示的確認意図           | 製品候補、カタログ、十進数検証器         |
| LineConfirmationDialog | 対象名／操作、起動元               | Cancel/Escapeで安全に取消、確認、フォーカス復帰 | ネイティブダイアログ、フォーム／一覧状態     |
| LineStateLabel         | 使用状態、必要に応じて単位不一致状態       | 日本語テキスト、色以外の表示                 | カタログ                     |

| モジュール                     | 入力／前提        | 担当／出力                       | 依存                            |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ProductionLinesController | 認証済み要求、書込ルール | 検証済み処理へ委譲し、SQL／内部情報なしでエラー変換 | DD-FNのApplicationポート、DD-API契約 |

X-4. 外部API

既存の同一オリジンのアプリAPIのみ。第8節参照。外部認証、現場API、新しい連携はない。サービスメソッドと逐次処理はFN/SPDが担当し、本書でアルゴリズムを重複記載しない。

X-5. レスポンシブ構成

PC表とSPカードでデータ／状態処理を共通化する。フォームを再配置し、独立したモバイル ワークフローを作らない。承認済みBDのブレイクポイント／領域を維持する。後続SPDは ルート／状態契約を変更せず、表示詳細を具体化する。

画面専用検証ルール

LineDraftValidationは書式と項目間の補助検証。引数はモード、保存済み基準データ、ローカル識別情報／稼働時間、時間行。参照はBDの画面項目／履歴ルールとDB第3-4節。文字列、正確な十進入力、製品ID重複、現在単位の明示的意図を検証する。出力は安定した 製品IDまたは未保存行キーによる項目エラーと要約。依存は承認済み単位一覧とサーバーの 現在単位／改訂。ローカル検証成功は現在の適格性や権限の証明にならず、サーバーでも検証 する。クライアント検証はDB参照や自動単位換算を行わない。

## 4. 画面配置と領域対応

---

主DDレビューでは承認済みBDのSVGを変更せず再利用する。詳細ワイヤーフレームと 英語／日本語HTML状態モックアップは計画手順9（SPD）で作成し、本書では完了としない。新しい配置や番号付き領域は追加しない。

① **ProductionManagementAI**

ダッシュボード 製造指示一覧 製品マスタ 生産ライン・工程

② **生産ライン・工程**

新規ライン

③ **検索**

ラインコード・ライン名 状態 検索 クリア

④ **一覧**

コード ライン名 稼働時間／日 状態

L-001 第1ライン 8時間 使用中

編集 使用停止

⑤ **ページ・状態**

全件数 前へ 1 次へ

⑥ **生産ライン編集**

ラインコード：L-001（変更不可）

ライン名：第1ライン 稼働時間／日：8

保存 キャンセル

⑦ **生産可能な製品**

製品 単位 製造時間／単位（分）

P-1001 個 2.5 使用中

製品を追加 使用停止

⑧ **単位の確認が必要です**

前の単位：個 現在の単位：kg

現在の単位で確認

⑨ **確認ダイアログ**

このラインを使用停止にしますか？

キャンセル 使用停止

① PMAI  
メニュー

② 生産ライン・工程  
新規ライン

③ 検索  
ラインコード・ライン名  
状態 検索 クリア

④ 一覧カード  
L-001 第1ライン  
稼働時間／日：8 時間 使用中  
編集 使用停止

⑤ ページ・状態  
全件数 前へ 1 次へ

⑥ 生産ライン編集  
ラインコード：L-001 (変更不可)  
ライン名：第1ライン  
稼働時間／日：8 保存 キャンセル

⑦ 生産可能な製品  
P-1001 単位：個  
製造時間／単位：2.5 分／個  
製品を追加 使用停止

⑧ 単位の確認が必要です  
前の単位：個 現在：kg  
現在の単位で確認

⑨ 確認ダイアログ  
使用停止しますか？  
キャンセル 使用停止

| BD領域 | DD項目／動作                            |
|------|------------------------------------|
| 1    | 共通ヘッダー／ナビ、現在位置。Factoryは装飾、文字ラベルを表示 |

| BD領域 | DD項目／動作                      |
|------|------------------------------|
| 2    | モード見出し、新規操作、未保存／権限通知         |
| 3    | q/stateの入力と適用済みURL条件         |
| 4    | コード／名前／時間／状態、行操作。表とカードでデータ共通 |
| 5    | 読込／空／エラー／成功、件数、有界ページ         |
| 6    | コード／名前／時間、項目エラー、保存／キャンセル     |
| 7    | 保存済み／新規時間行、単位、追加、ローカル削除、停止予定 |
| 8    | 設定済み／現在単位、改訂を考慮した警告、確認       |
| 9    | 停止／破棄ダイアログ、安全な初期フォーカス、復帰     |

## 5. 画面項目と検証

以下のラベルは承認済みBDの提案であり、実装済みのカタログ項目ではない。

| 項目／日本語UI            | ローカル型／必須       | 検証・状態ルール                                                   | 出典            |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| q、検索                | string／任意      | コード／名前。入力と適用済みURLを分離。正確なAPI上限はDD-API                       | BD 0-3、領域3    |
| state / page        | enum / integer | 使用中／使用停止／すべて。初期値は使用中、1ページ。適用／クリアで先頭へ。上限はDD-API             | BD領域3/5       |
| id / parent version | 不透明文字列／編集時     | UUIDのルートid、正式な親xmintークン。ローカルで加算／統合しない                      | DB 3.1/9      |
| 「ラインコード」            | string／必須      | 前後空白除去、1-50 Unicodeコードポイント。編集時固定。全状態でDB lower(code)による重複判定 | BD項目、DB 3.1/4 |
| 「ライン名」              | string／必須      | 前後空白除去、1-200コードポイント。URL／ログラベルにしない                          | BD項目、DB 3.1   |
| 「稼働時間／日」            | 十進数入力文字列／必須    | 0 < 値 <=24、小数最大3桁。「時間」を表示                                  | BD項目、DB 3.1   |
| 「生産可能な製品」           | 製品ID／0件以上      | 新規行は使用中製品。停止済みを含め関連済みIDを除外。保存済み識別情報は固定                     | BD項目、DB 3.2   |
| 「製造時間／単位」           | 十進数入力文字列／行ごと必須 | 0 < 値 <=9999999999.999、小数最大3桁。表示単位のちょうど1単位あたりの分            | BD項目、DB 3.2   |
| 組合せ使用状態             | boolean／保存済み行  | 停止は一方方向。保存済み停止行は読取のみ、再追加／再開不可。未保存行はローカル削除可能                | BD停止、DB 3.2   |
| 設定済み／現在単位・改訂        | 単位＋不透明改訂文字列    | 7単位。単位と改訂を比較。元単位に戻っても要再確認。bigint改訂をJS Numberにしない           | DB 3.2/3.3/9  |
| 「現在の単位で確認」          | 明示的ローカル意図／条件付き | 有効な係数、表示中の現在単位／改訂が必要。読込／保存で自動確認せず、サーバーが観測改訂を検証             | BD単位確認、DB 7/9 |
| 「保存」／「キャンセル」        | 操作             | 論理的な一括保存。送信中の重複書込禁止。取消は書込なし、未保存保護                          | BDイベント        |

十進入力を文字列で保持する。ASCII数字、小数点は最大1つ、小数部がある場合は1-3桁。指数、桁区切り、NaN／無限大、0以下、過剰精度を拒否し、丸めて合わせない。正確な 十進ヘルパー／サーバー-decimalで解析・書式化し、二進浮動小数演算を使わない。表示は 日本語書式と単位ラベル。表示用桁区切りを入力として送らない。API転送と正式な解析は DD-API/FNで確定する。

未保存状態には組合せ追加、係数編集、停止意図、確認意図を含む。保存済みの古い単位の 組合せは、無関係なライン編集で変更せず保持できる。時間を編集する場合は現在単位の 明示的確認が必要。新規組合せも保存時に表示単位の確認が必要。停止済み組合せは読取のみ。停止製品の既存組合せは読めるが、新しい指示選択／開始には使えない。製品単位変更で 係数は変更しない。係数や観測単位が後から変わったらローカル確認意図を解除する。未変更、送信中、未解決の不明結果／競合では保存を無効にし、明示的な確認／再読込まで 下書きを保持する。確認は観測した改訂に対するもの。製品が再変更されたらその意図を 拒否し、未表示の新しい単位に自動的に結び付けない。

6. 表示状態、権限、ダイアログ

| 状態／契機       | 表示動作／保持データ                            |
|-------------|---------------------------------------|
| 一覧読込中       | 読込を通知。旧行を新条件の結果として表示しない               |
| ラインなし／一致なし  | 別々の通知。権限があれば新規操作可能                    |
| 準備完了／停止済み   | 実データと状態文字。停止ラインの再開不可、コード固定            |
| フォーム読込／不明id | 偽の編集基準を作らない。一時障害は再試行、404はローカル表示       |
| 未変更／未保存     | 読込済みデータを編集。取消、ナビ、ブラウザー遷移／再読込を保護       |
| 検証エラー       | 全入力／行を保持。要約と関連エラー、先頭不正項目にフォーカス        |
| 単位確認待ち      | 設定済み／現在単位を表示。同じ単位文字列でも改訂違いなら再確認       |
| 競合          | 下書きを保持。版／単位変更を説明し、確認付き再読込。自動上書き／統合なし  |
| 保存／停止中      | 重複更新を禁止し処理中通知。確認応答前に下書きを消さない          |
| 成功          | フォームは一覧へ。ライン停止は一覧のまま。通知と正式な再取得        |
| 書込結果不明      | 下書きと対象識別情報を保持。自動再送なし。次の書込前に読取確認       |
| 403 / 401   | 403は現ルートで禁止表示し書込なし。401は既存の期限切れ／ログイン処理 |

認証済み読取は適用される既存の認可方針を維持し、正確な対応はDD-APIレビューで定義する。新しい閲覧権限は追加しない。AdminとOperatorが作成／編集／停止でき、APIでも同じ権限を 確認する。閲覧が許可されていても、書込権限のない利用者には書込操作を表示せず、フォーム直アクセスを拒否する。その他のロール行列は推定しない。停止ラインの 通常項目編集で再開せず、フォーム／API入力で使用状態をtrueへ戻せない。

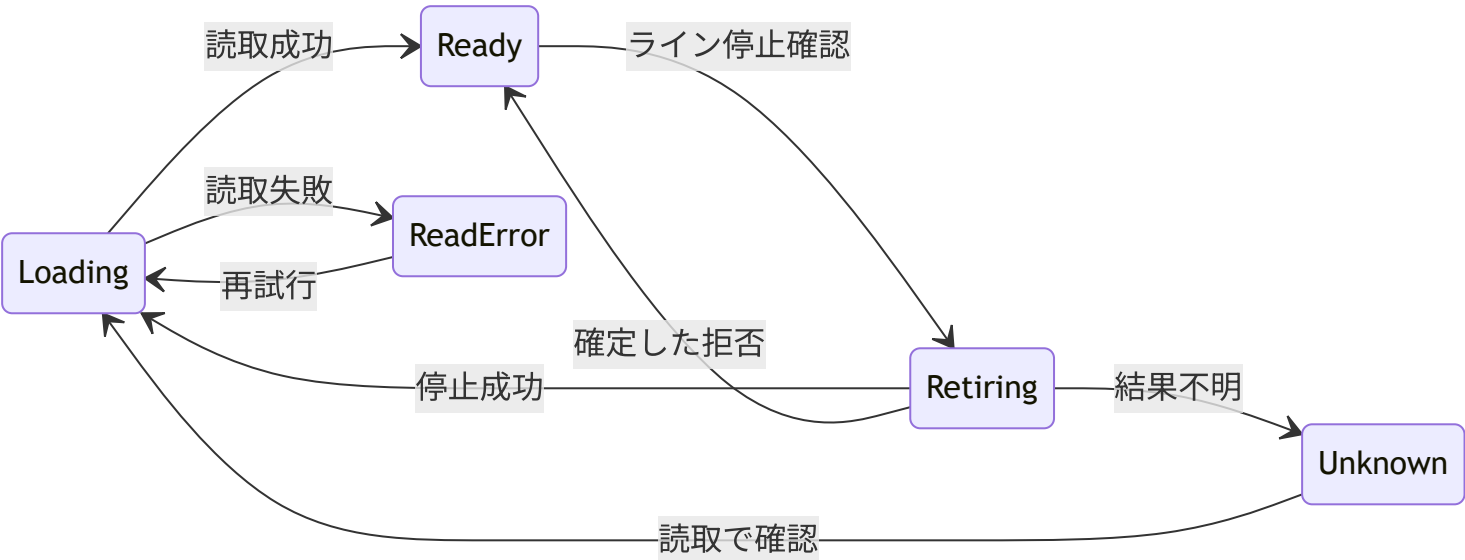
組合せ停止の確認はローカルの停止意図を設定する。保存で一括データとともに永続化する。Cancel/Escapeは変更なし。未保存データの確認で他の編集を暗黙保存しない。保存成功まで 停止予定として表示する。ライン停止は一覧上の独立操作で、現在の親版を使用する。

ダイアログはスクロール後も画面の縦横中央、余白16px以上。安全な操作を初期フォーカスとし、背景操作を無効化、Escapeで取消、起動元へフォーカス復帰（成功後は更新行／状態へ）。SPと200%拡大では内部スクロールで収める。ラベル／エラー、意味的な表／カード、通知、キーボードフォーカス、色以外の状態表示でWCAG 2.2 AAを目標とする。

## 7. 処理と状態遷移

異なる状態間を図示し、同一状態と任意状態の遷移は表だけに記載する。停止／破棄 ダイアログは復帰先を持つ重ね表示であり、独立したルートではない。入口／出口ルートは 承認済みBDと同じ。

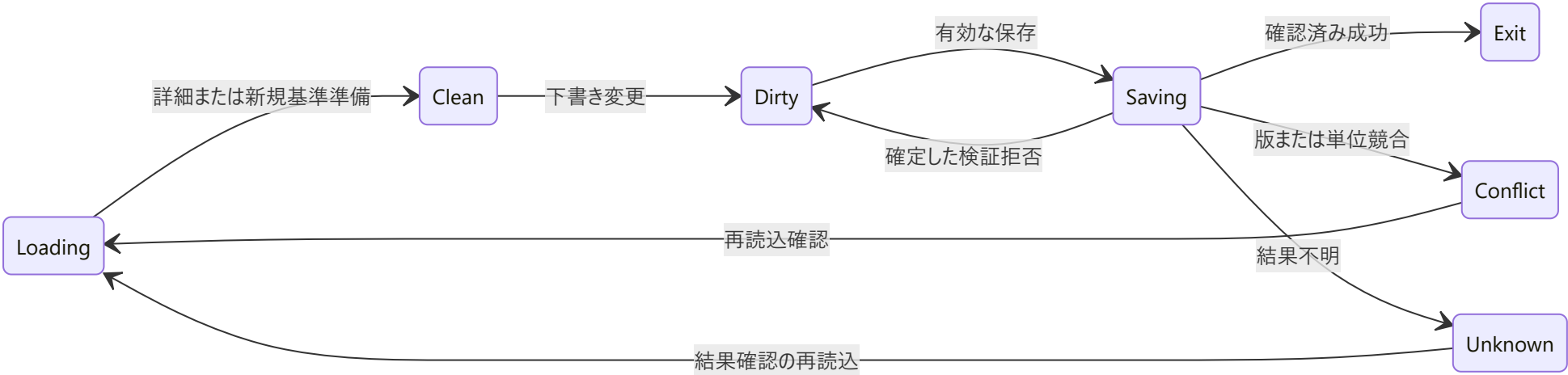
### 7.1 一覧状態



| 元状態        | イベント            | 次状態     | 副作用           |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| 入口 / Ready | 開く、適用、クリア、ページ変更 | Loading | 適用URLで読取、書込なし |
| Loading    | 読取成功（空結果を含む）    | Ready   | 現在行／空表示       |

| 元状態       | イベント     | 次状態          | 副作用                  |
|-----------|----------|--------------|----------------------|
| Loading   | 読取失敗     | ReadError    | 再試行表示、条件入力保持         |
| ReadError | 再試行      | Loading      | 新しい読取のみ              |
| Ready     | ライン停止確認  | Retiring     | 版を検証する停止要求1回         |
| Retiring  | 確認済み成功   | Loading      | 通知、正式な一覧再取得          |
| Retiring  | 確定した拒否   | Ready        | エラー。データ変更を推定しない      |
| Retiring  | 応答消失／不確実 | Unknown      | 書込の自動再送なし            |
| Unknown   | 確認       | Loading      | 対象／一覧を読み、次の更新前に結果を照合 |
| Ready     | 新規／編集    | Form Loading | ルート変更、書込なし           |

7.2 フォーム状態



| 元状態     | イベント             | 次状態   | 副作用                 |
|---------|------------------|-------|---------------------|
| Loading | 詳細成功／新規初期化       | Clean | 正式基準／版を設定。書込なし      |
| Clean   | 編集／追加／確認／組合せ停止予定 | Dirty | ローカル下書きのみ           |
| Dirty   | 追加編集／ローカル不正保存    | Dirty | 値と検証エラーを保持。HTTP更新なし |

| 元状態           | イベント         | 次状態         | 副作用                             |
|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| Dirty         | 有効な保存        | Saving      | 論理的な一括更新1回                      |
| Saving        | 確認済み成功       | Exit        | 一覧へ戻り成功通知                       |
| Saving        | 確定した検証／業務拒否  | Dirty       | 下書き／項目エラー保持                     |
| Saving        | 古い親版／製品単位観測  | Conflict    | 上書きなし、下書き保持                     |
| Saving        | 応答消失／不確実     | Unknown     | 自動再送しない                         |
| Conflict      | 明示的な保護付き再読込  | Loading     | 確認後だけ破棄し、最新取得                   |
| Unknown       | 明示的な結果確認の再読込 | Loading     | 既存idまたは新規作成後の一覧／コードを読取。暗黙の再作成なし |
| Clean / Dirty | 取消／許可された遷移   | Exit        | 未保存破棄確認を先に行う。書込なし               |
| 任意フォーム状態      | 読取失敗／404     | 同一ルートのエラー表示 | 偽データなし、可能なら再試行                  |
| 任意認証済み状態      | 401 / 403    | ログイン／禁止表示   | 既存セッション処理。追加更新なし                |

一覧図は異なる状態間8遷移、フォーム図は9遷移。表は全遷移と入口、画面遷移、同一／任意 状態の場合を列挙する。通信中の応答はコミットの証明ではない。編集集中に権限が変わった場合、既存セッション処理が許す範囲でメモリだけに保持し、localStorageやURLに下書きを保存しない。

処理フロー担当

| フロー              | 後続の担当                        | イベント／機能           |
|------------------|------------------------------|-------------------|
| URL読取、要求中止、フォーカス | 005_DD-SPD一覧ブロック             | 検索／クリア／ページ、FN-032 |
| フォーム読込／変更／検証／保存  | 005_DD-SPDフォーム、005_DD-FN一括書込 | FN-033            |
| 製品候補、時間、確認       | 005_DD-SPD時間、005_DD-FN単位保護   | FN-034            |
| ダイアログ／一覧停止       | 005_DD-SPDダイアログ、005_DD-FN停止  | FN-035            |
| 指示選択／開始／履歴       | 新規005_DD-ORD、005_DD-FN適格性    | FN-036            |

8. 利用APIと永続化境界

以下は後続DD-APIレビューのための予定呼出一覧であり、確定した項目定義ではない。既存Product masterのエンドポイント／契約を維持する。この機能に必要な製品単位観測は、新機能の読取契約で確定する。独立した組合せDELETE、復元、別版更新APIは設けない。

| 予定呼出                                   | 目的               | 仕様担当                                   |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| GET /api/production-lines              | 検索／状態／ページ一覧      | 005_DD-API                             |
| GET /api/production-lines/{id}         | ライン／組合せ詳細、現在単位観測 | 005_DD-API                             |
| POST /api/production-lines             | 設定済み組合せ付きライン作成   | 005_DD-API                             |
| PUT /api/production-lines/{id}         | 原子的な親／組合せ編集、明示確認 | 005_DD-API                             |
| POST /api/production-lines/{id}/retire | 版を検証する一方向ライン停止   | 005_DD-API                             |
| 製品候補／適格な指示ライン                          | 使用中候補、単位観測、適格性射影 | 005_DD-APIと新規005_DD-ORD。正確な読取ルートは後続で決定 |

| 操作           | 永続化／取引                      | 競合と履歴                                     |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 一覧／詳細        | lines/pairs/productsの利用列を射影 | 読取のみ。応答後の適格性を保証しない                        |
| 組合せ付き作成／編集   | READ COMMITTED一括書込          | 製品UUID順、親排他、組合せの順でロック。保存済み組合せ更新ごとに親xmin変更 |
| 明示確認         | 同じ一括取引、ロック済み製品観測            | 観測単位／改訂を比較。サーバーで確認値設定、ABA無効化維持            |
| ライン停止        | 親版比較と排他ロック                  | 組合せ／指示を保持。物理削除なし                          |
| 新規／変更割当と指示開始 | コミットまで製品、ライン、組合せFOR SHARE   | 使用状態／現在単位と指示競合を検証。FKだけでは不足                |
| 変更しない履歴指示編集  | 正確な組合せ／nullと既存項目ロック維持       | Draft開始以外は使用状態を再要求せず、Draft外でライン固定         |

スキーマ、列、権限、索引、トリガー、復旧限界は承認済みDBのまま。必要列だけを射影する。現在単位や履歴名を表示する読取ではpairs/products/linesの結合を許す。個別テーブル照会の 推奨に対する明示的例外であり、N+1を避ける。正確な読取整合性と照会上限はAPI/FNで 設計する。計画、負荷制限、自動割当、時間スナップショットは対象外。

## 9. 例外と可観測性境界

RFC 9457エラー定義と正確な時間／ロック上限はDD-API/FNで確定する。未設定のタイムアウトを 動作済みとしない。読取は明示再試行できる。不明結果の書込は自動再送しない。

| 障害             | 画面応答／再試行                    | 必須の観測                       |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 検証／コード重複       | 入力保持、項目エラー。修正後に再試行          | 有界の検証／競合結果。名前／コード／検索の生値なし   |
| 古い親版／単位観測      | 競合と確認付き再読込、上書きなし            | 操作／結果、競合スパン                 |
| 不明id／権限／未認証    | 既存処理で404/403またはログイン         | 状態／結果。認証情報、Cookieなし         |
| ロック時間超過／デッドロック | ロールバック結果、下書き保持。失敗確定後だけ明示再試行 | 有界の一時障害結果と所要時間              |
| 通信／コミット不明      | 下書き保持。次の更新前に対象／一覧確認         | 本文なしのクライアント操作／状態。判明時のサーバー結果 |

すべての新規エンドポイント／ユースケースでOpenTelemetryのスパンとメトリクスを必須とし、ログだけにしない。正確な名前と有界ラベルはAPI/FNが担当。製品／ラインID、生テキスト、係数、トークン、認証情報をメトリクス次元に含めない。構造化ログを使い、SQL、スタック、機密入力を利用者に返さない。全体のセキュリティ／計測整合性は付属文書後に確認する。

10. 検証観点と次のレビュー

| 要件      | 後続テスト観点                                              | 現在の検証状態            |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------|
| REQ-064 | URL復元、ページ、空／読取障害、PC/SP一覧                             | 設計対応のみ。実行未実施       |
| REQ-065 | 空白／大小文字重複、コード固定、親版競合                                 | 設計対応のみ。実行未実施       |
| REQ-066 | 正確な範囲／精度、異単位表示、ABA／再確認競合、原子的組合せ編集                    | 設計対応のみ。実行未実施       |
| REQ-067 | 取消で書込なし、停止予定／変更保護、履歴保持、再開なし                          | 設計対応のみ。実行未実施       |
| REQ-068 | Draft任意、適格な開始、Draft外固定、IDnull                        | 指示影響の詳細設計は後続。実行未実施 |
| REQ-069 | Admin/OperatorのAPI/UI権限、キーボード／フォーカス／中央配置、SP／拡大、テレメトリ | 設計対応のみ。実行未実施       |

テストIDは計画手順11で設定し、ここでは捏造しない。未解決の業務質問はない。API詳細、照会／時間上限、バックエンド処理、クライアント順序、詳細モックアップ、指示影響は 予定のレビュー手順で作成する。主DDの項目／状態と承認済みBD/DBとの整合性はレビュー 可能だが、DD一式と実装準備ゲートは未完了。本書と英語／日本語PDFを提出し、明示的 レビュー後にだけDD-APIを作成する。承認済み設計の変更、アプリテスト、移行実行はない。